



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA  
HUASTECA HIDALGUENSE

*Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal*

**TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN DESARROLLO DE SOFTWARE**

**MULTIPLATAFORMA**



**SISTEMA DE TAQUILLA DE CINE**

**PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS**

**DOCENTE:**

**MTI. Luis Alberto Mendoza San Juan**

**INTEGRANTES:**

**Alma Rosa Alvarado Reyes**

**Jhoanir Ismael Hidalgo Flores**

**Jaime Alfredo Pérez Rivera**

**Carlos Francisco Vizuetz Zatarain**

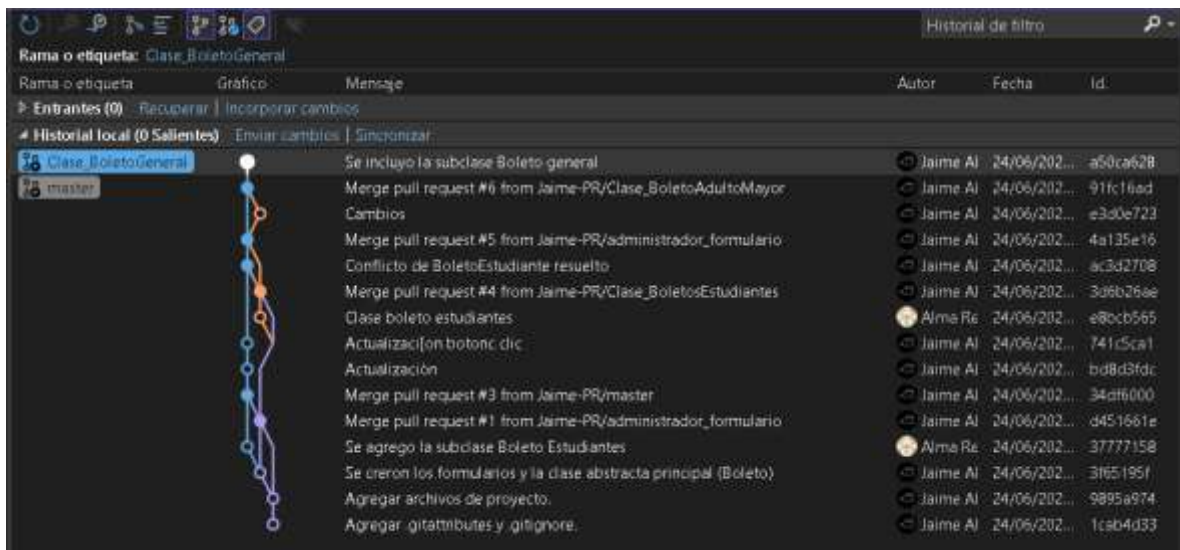
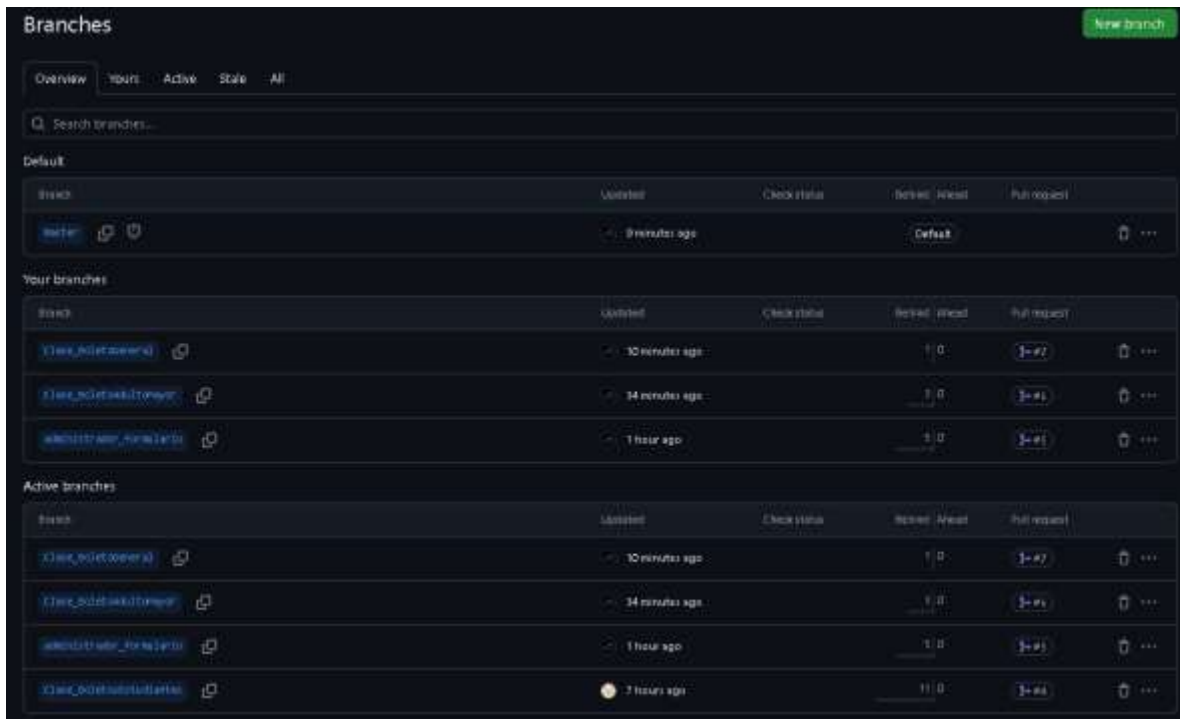
**HUEJUTLA, HGO**

**junio de 2026**

## Enlace del repositorio:

<https://github.com/Jaime-PR/PracticaTaquilla>

## Capturas de pantalla:



## Capturas de pantalla de la aplicación:

Form1

### Taquilla de cine

Seleccionar el boleto que desea:

**Calcular**

Total a pagar:

Form1

### Taquilla de cine

Seleccionar el boleto que desea:

Estudiante

**Calcular**

Total a pagar:

## Taquilla de cine

Seleccionar el boleto que desea:

Adulto mayor ▾

Calcular

Total a pagar: \$40.00

## Taquilla de cine

Seleccionar el boleto que desea:

General ▾

Calcular

Total a pagar: \$80.00

## **Reporte de la práctica:**

Durante el desarrollo de esta actividad se creó una aplicación de Windows Forms en C# para simular la venta de boletos de cine. La interfaz gráfica fue diseñada con un ComboBox para seleccionar el tipo de boleto, un botón para realizar el cálculo y un TextBox para mostrar el precio final al usuario.

Para la implementación de la lógica del sistema se creó una clase abstracta llamada Boleto, la cual contiene la propiedad PrecioBase con un valor de \$80.00 y el método abstracto CalcularPrecioFinal(). Esta clase sirve como base para las demás clases del proyecto.

Posteriormente se desarrollaron tres subclases derivadas de Boleto. La primera fue BoletoEstudiante, que incluye el atributo Matricula y aplica un descuento del 30% al precio base. La segunda fue BoletoAdultoMayor, que incorpora el atributo NumCredencialInapam y aplica un descuento del 50%. Finalmente se creó la clase BoletoGeneral, la cual no requiere atributos adicionales y conserva el precio base sin modificaciones.

En el formulario se utilizó una variable de tipo Boleto para almacenar cualquiera de las subclases creadas. Dependiendo de la opción seleccionada en el ComboBox, el sistema instancia el tipo de boleto correspondiente y ejecuta el método CalcularPrecioFinal(), demostrando así la aplicación del polimorfismo.

Como resultado, el sistema calcula correctamente el costo de cada boleto, obteniendo un precio de \$80.00 para el boleto general, \$56.00 para el boleto de estudiante y \$40.00 para el boleto de adulto mayor. Con esta actividad se logró aplicar los conceptos de herencia y polimorfismo, además de desarrollar una interfaz funcional para la gestión de boletos de cine.